

Vu Anh Duy
INGÉNIEUR R&D INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - Recherche CDI
Computer Vision | Deep Learning | Modèles de Langage | Traitement 3D
80 rue Louis Michel , Sartrouville 78500
07 66 74 50 64
Email : avu270201@gmail.com
[Linkedin](#) - [Portfolio](#) - [GitHub](#)

FORMATION

Université Claude Bernard Lyon 1 <i>Master Informatique, spécialisation Intelligence Artificielle (en cours)</i>	Lyon, France Prévu Août 2026
• Principaux cours : Apprentissage automatique avancé, Systèmes multi-agents, Bio-inspired AI, LLM Argumentation Theory, Traitement des images	
INSA Lyon <i>Département Science et Génie des Matériaux, Formation ingénieur</i>	Lyon, France 2019 - 2022
Lycée spécialisé en Sciences Naturelles (HSGS) <i>Mention Très bien, spécialisation Mathématiques</i>	Hanoi, Vietnam 2016 – 2019

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages: Python (PyTorch, NumPy, LangChain), Java, JavaScript (ES6+), C++, C#, SQL, HTML/CSS
IA & Machine Learning: Large Language Models (Prompt Engineering, Fine-tuning, Évaluation LLM-as-a-Judge), Deep Learning (CNN, Vision Transformer), Apprentissage multi-agent (JADE), IA bio-inspirée
Traitement de données 3D: Nuages de points (Point Clouds), LiDAR, Segmentation 3D, PDAL, Scan2BIM, Vision par ordinateur
Développement Web: React.js, Spring Boot, Node.js, API REST, Supabase, TailwindCSS, Chart.js
Outils & Environnements: Git, GitLab CI/CD, Docker, Jupyter Notebook, Microsoft Azure AI Studio, Vercel, Notion

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stagiaire en Recherche IA – Scan2BIM / Environnement Ferroviaire <i>Concepts clés : Segmentation 3D, Deep Learning, LiDAR, Scan2BIM, Nuages de points (Point Clouds)</i> <i>Stage fin d'étude M2</i>	Saint-Denis, France Mars 2026 – Septembre 2026
- Mener une revue de littérature sur les méthodes de segmentation sémantique et d'instance 3D appliquées aux nuages de points LiDAR. - Concevoir et construire un jeu de données annoté spécifique aux environnements ferroviaires denses (gares, faisceaux de voies). - Définir les schémas d'annotation et développer un flux de travail complet intégrant un contrôle qualité rigoureux. - Développer et entraîner des modèles d'apprentissage profond (Deep Learning) dédiés à la segmentation 3D. - Implémenter des pipelines de prétraitement complexes, incluant la normalisation, l'échantillonnage et l'augmentation de données 3D. - Évaluer et améliorer les performances des modèles en utilisant des métriques standards (mIoU, précision, rappel) et en analysant les temps d'inférence.	
Airmium <i>Stage fin d'étude L3</i>	Lyon, France Avril 2024 – Juillet 2024
- Analyse des besoins en gestion des données de laboratoire de qualité d'air - Proposition d'architectures robustes pour sauvegarde, historisation et accès sécurisé (web & mobile) - Automatisation et digitalisation complète des processus, réduction de la dépendance à Excel	
Société Mạnh Thái <i>Stagiaire informatique</i>	Hanoi, Vietnam Juin 2020 – Juillet 2020
- Expédition de matériel informatique - Assemblage d'ordinateurs pour PME locales et revendeurs	

PROJETS SÉLECTIONNÉS

Application de gestion de stock et cuisine assistée (En cours)

Plateforme intelligente d'assistance culinaire connectant l'inventaire du réfrigérateur, les principes diététiques de la médecine traditionnelle chinoise (MTC) et la découverte de recettes via un graphe de connaissances Neo4j, des LLMs fine-tunés (Llama-3-8B) et de la vision par ordinateur pour cuisinier(Gemini). Développée avec FastAPI, Supabase, Kafka et Docker/Kubernetes.

Practical Applications of Large Language Models

Développer KEIGO-SYNC, un framework d'évaluation mesurant l'impact des niveaux de politesse (Keigo japonais) sur la fiabilité factuelle des modèles de langage. Construire un jeu de données multilingue et concevoir des prompts d'évaluation sur de multiples registres linguistiques. Mettre en œuvre une architecture "LLM-as-a-Judge" (Gemma 3, Llama 3.2, Qwen 2.5) pour évaluer la précision sémantique, validée par des références humaines. Concevoir un moteur de métriques automatisé utilisant Gemini Embedding pour quantifier la dérive factuelle et l'adhérence sémantique. Analyser les performances et la susceptibilité architecturale de divers modèles (7B à 27B paramètres) face aux biais de sycophanterie.

Modèles exploités: Gemma, Llama, Mistral, Qwen, Gemini.

Système d'Analyse de Posture Humanoïde par Vision par Ordinateur

Conception et réalisation d'un pipeline de traitement vidéo en Python (OpenCV), intégrant des modèles d'IA pour le suivi et l'analyse biomécanique des articulations. Implémentation d'algorithmes de suivi postural, visualisation des mouvements et extraction de données pour des applications robotiques et l'interaction homme-machine. Intégration de modèles humanoïdes et de modules de contrôle postural dans des environnements de simulation et d'expérimentation.

Food Mining – Intelligent Food Data Analysis

Une plateforme d'analyse de données alimentaires complète conçue pour identifier et caractériser les cultures culinaires à partir de plus de 250 000 recettes de Food.com. Développement de modules de data mining pour l'extraction, la structuration et la visualisation à grande échelle de données alimentaires. Implémentation d'algorithmes de classification et de clustering pour révéler des tendances culturelles, des habitudes nutritionnelles et des corrélations entre ingrédients, plats et régions. Le développement futur inclut l'intégration d'aspects nutritionnels liés à la médecine traditionnelle asiatique.

Génération procédurale dans Unity 3D

Développement de moteurs de génération procédurale de terrains et de mouvements dynamiques de personnages en 3D.

Programmation en C# pour création de scènes interactives en temps réel. Optimisation des mécaniques de jeu pour fluidité et réactivité dans Unity 3D.

CERTIFICATIONS

- IBM Generative AI Engineering (2025)
- Meta Front-End Developer Specialization (2023)
- Google IT Support Certificate (2022)
- Le Cordon Bleu – Art and Science of Multi-Sensory Dining (2025)
- The Science of Gastronomy – University of Hong Kong (2023)

LANGUES

Français : courant (C1)

Anglais : professionnel (C2)

Vietnamien : langue maternelle